Exercice de maison

Suite arithmétique

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Énoncé

On donne la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_{n+1} = U_n - 7 \end{cases}$$

1. Calculer U_1 et U_2.
2. Montrer que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. Exprimer U_n en fonction de n.
4. Donner le sens de variation de (U_n).
5. Calculer $S = U_0 + U_1 + \cdots + U_{100}$.

Solution

1. Calcul de U_1 et U_2

On utilise la relation de récurrence $U_{n+1} = U_n - 7$.

Pour calculer U_1, on remplace n par 0, on obtient : $U_{0+1} = U_1 = U_0 - 7 = 3 - 7 = -4$.

Pour calculer U_2, on remplace n par 1, on obtient : $U_{1+1} = U_2 = U_1 - 7 = -4 - 7 = -11$.

$U_1 = -4$ et $U_2 = -11$.

2. Nature de la suite (U_n)

Rappel du cours (définition). Une suite numérique $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite arithmétique si, U_0 étant donné, il existe un nombre réel r tel que pour tout entier naturel n : $U_{n+1} = U_n + r$. Le réel r est appelé la raison. Autrement dit, (U_n) est arithmétique de raison r lorsque pour tout entier naturel n : $U_{n+1} - U_n = r$.

Pour tout entier naturel n, on a :

$$U_{n+1} = U_n - 7 = U_n + (-7), \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad U_{n+1} - U_n = (U_n - 7) - U_n = -7.$$

La différence entre deux termes consécutifs est égale à la constante -7, qui ne dépend pas de n. D'après la définition, la suite (U_n) est donc une suite arithmétique.

(U_n) est la suite arithmétique de raison $r = -7$ et de premier terme $U_0 = 3$.

3. Expression de U_n en fonction de n

Rappel du cours (propriété). Si $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme U_0 et de raison r, alors pour tout entier naturel n : $U_n = U_0 + n\,r$. Plus généralement, pour tous entiers naturels n et p : $U_n = U_p + (n-p)\,r$.

Ici $U_0 = 3$ et $r = -7$. En appliquant la propriété avec $p = 0$, on a pour tout entier naturel n :

$$U_n = U_0 + (n-0)\,r = 3 + n \times (-7) = 3 - 7n.$$

Vérification : $U_1 = 3 - 7 \times 1 = -4$ et $U_2 = 3 - 7 \times 2 = -11$, ce qui correspond aux résultats de la question 1.

Pour tout entier naturel n : $\quad U_n = 3 - 7n$.

4. Sens de variation de (U_n)

Rappel du cours (propriété).

- Une suite arithmétique est croissante si sa raison est positive.
- Une suite arithmétique est décroissante si sa raison est négative.
- Une suite arithmétique est constante si sa raison est nulle.

La suite (U_n) est arithmétique de raison $r = -7$. Comme $-7 < 0$, sa raison est négative. On le retrouve directement : pour tout entier naturel n, $U_{n+1} - U_n = -7 < 0$, donc $U_{n+1} < U_n$.

Comme $r = -7$ et $-7 < 0$, alors la suite (U_n) est décroissante (strictement, car $r \neq 0$).

5. Calcul de $S = U_0 + U_1 + \cdots + U_{100}$

Rappel du cours (propriété). Si $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite arithmétique, alors pour tout entier naturel n :

$$U_0 + U_1 + \cdots + U_n = (n+1) \times \frac{U_0 + U_n}{2}.$$

Autrement dit, la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique est égale à :

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

- Nombre de termes : de U_0 à U_{100}, il y a $100 - 0 + 1 = 101$ termes.
- Premier terme : $U_0 = 3$.
- Dernier terme : d'après la question 3, $U_{100} = 3 - 7 \times 100 = 3 - 700 = -697$.

On applique la propriété avec $n = 100$:

$$S = (100+1) \times \frac{U_0 + U_{100}}{2} = 101 \times \frac{3 + (-697)}{2} = 101 \times \frac{-694}{2} = 101 \times (-347) = -35\,047.$$

$S = U_0 + U_1 + \cdots + U_{100} = -35\,047$.